

Komparasi Efektivitas Metode Klasik (HOG + SVM) dan
Deep Learning (CNN Dasar) dalam Klasifikasi
Citra Buatan AI vs Citra Riil



USM

Disusun Oleh :

R. Wahyu Ibnu Ramadhan	G.231.23.0133
Henokh Zoe Faith	G.231.23.0135
Gilda Totty Vialdo	G.231.23.0176

Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Universitas Semarang

2025/2026

ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi AI, saat ini bahkan AI sudah dapat menghasilkan gambar buatan yang sangat mirip dengan foto asli. Sehingga mata manusia seringkali kesulitan untuk membedakannya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas antara metode pemrograman computer klasik dengan metode modern berbasis deep learning dalam mengenali serta mengelompokkan gambar buatan AI dan gambar *real* (nyata). Dataset yang digunakan diambil dari platform Kaggle yang berjumlah 995 gambar kemudian dibagi datanya menjadi 75% untuk data latih (746 gambar) dan 25% untuk data uji (249 gambar). Metode klasik yang diuji menggunakan kombinasi HOG untuk mendeteksi bentuk atau tepi objek dan SVM untuk melakukan pengelompokan gambar. Sementara itu, metode modern menggunakan arsitektur jaringan saraf sederhana (CNN) untuk mendeteksi pola-pola penting pada gambar secara otomatis. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kedua metode mampu membedakan gambar dengan cukup baik. Namun, metode modern (CNN) terbukti menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi di angka 53% namun terdapat inkonsistensi hasil. Kesimpulannya, teknologi modern berbasis jaringan saraf tiruan memberikan solusi yang lebih efektif

untuk menghadapi tantangan pengenalan gambar digital di era perkembangan AI saat ini.

Kata Kunci : Klasifikasi Gambar, Gambar AI vs Asli, Metode Klasik, CNN, Pemrosesan Citra

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi AI generative telah memicu lonjakan produksi citra sintesis yang sangat realistis. Kehadiran gambar-gambar buatan AI ini menghadirkan tantangan signifikan terhadap keaslian media digital. Oleh karena itu, deteksi gambar buatan AI bertujuan untuk merancang metrik andal yang mampu membedakan antara gambar asli dan gambar yang dihasilkan secara sintesis. Diskursus mengenai hal ini berdampak besar pada masa depan kurasi konten digital dan kepercayaan publik.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah arsitektur deep learning sederhana mampu mengungguli performa

algoritma ekstraksi fitur buatan tangan (*hand-crafted features*) seperti HOG ?

2. Berapa tingkat akurasi masing-masing arsitektur ?

C. Tujuan Penulisan dan Batasan Masalah

Penelitian ini bertujuan membandingkan pendekatan klasik dan pendekatan Deep Learning. Pendekatan klasik, seperti ekstraksi fitur HOG yang diklasifikasikan dengan SVM, sering diterapkan karena efektivitas representasi bentuk lokalnya pada lingkungan bersumber daya komputasi rendah. Di sisi lain, CNN menawarkan kemampuan pemrosesan fitur otomatis melalui lapisan konvolusi berhirarki. Dengan dataset merupakan gambar yang diubah menjadi ukuran 64 x 64 dimana gambarnya berjumlah 995 gambar.

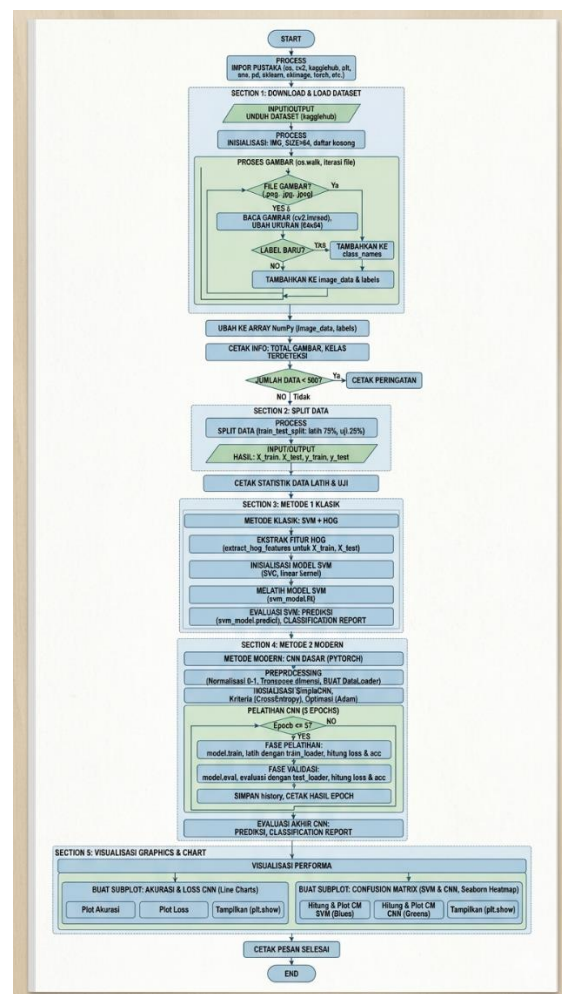
II. METODOLOGI

A. Deskripsi Dataset

Penelitian ini menggunakan dataset “AI vs Real Images” dari repository public. Seluruh citra diseragamkan (*resize*) menjadi dimensi 64 x 64 piksel guna meringankan komputasi tanpa

menghilangkan fitur visual penting. Total dataset berjumlah 955 citra, yang dibagi menjadi 2 bagian : 75% sebagai data latih (746) dan 25% sebagai data uji (249). Citra dikategorikan ke dalam 5 kelas, yakni : *animals*, *city*, *food*, *nature*, dan *people*

B. Alur Kerja Sistem



C. Arsitektur Metode Klasik

Metode histogram of Oriented Gradients (HOG) membagi gambar menjadi sel-sel kecil dan menghitung orientasi gradien tepi objek di dalam sel tersebut.

Fitur – fitur HOG selanjutnya digunakan untuk melatih *Support Vector Machine* (SVM) dengan kernel *linear*. SVM bekerja dengan cara mencari garis batas (hyperplane) optimal untuk memisahkan kelas citra, yang dirumuskan secara matematis sebagai :

$$f(x) = w^T x + b$$

Dimana w merupakan vector bobot dan b adalah nilai bias. SVM diketahui memiliki efisiensi komputasi tinggi pada set data dengan ekstraksi fitur HOG.

D. Arsitektur Metode Modern

Model CNN dibangun berlapis (*Sequential*) memanfaatkan framework Pytorch. Arsitektur terdiri dari :

1. Dua buah lapisan Conv2d (dengan 32 dan 64 filter ukuran 3 x 3) dan fungsi ReLU.
2. Lapisan MaxPool2d ukuran 2 x 2 untuk mereduksi dimensi spasial citra.
3. Lapisan Flatten dan Linear (Dense) untuk klasifikasi akhir.

Optimasi bobot model dievaluasi melalui fungsi Cross-Entropy Loss:

$$L = - \sum_{i=1}^N y_i \log(\hat{y}_i)$$

Dimana y_i merepresentasikan probabilitas actual citra asli dan $\hat{y}_i$ adalah prediksi model.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Performa SVM + HOG

Berdasarkan hasil uji evaluasi terhadap 249 data uji, model HOG + SVM hanya memperoleh tingkat akurasi 47%. Tinjauan lebih lanjut terhadap *Classification Report* menunjukan bahwa performa terbaik SVM berada pada pengenalan citra berkelas *city* (F1-score 0.64 atau sekitar 64%).

```
PS D:\College\SS\Computer Vision\Project> & C:\Python314\python.exe "d:\
Mulai mengunduh dataset dari Kaggle...
Path dataset: c:\Users\1411w\.cache\kagglehub\datasets\rhythmghai\ai-vs
Membaca dan memproses gambar...
Total gambar berhasil dimuat: 995
Kelas terdeteksi: ['animals', 'city', 'food', 'nature', 'people']
Data Latih: 746 gambar, Data Uji: 249 gambar

--- Memulai Pelatihan Metode Klasik: SVM + HOG ---
Mengekstrak fitur HOG...
Melatih model SVM...
Evaluasi SVM:
```

	precision	recall	f1-score	support
animals	0.38	0.33	0.35	55
city	0.61	0.67	0.64	52
food	0.48	0.48	0.48	50
nature	0.38	0.46	0.42	41
people	0.47	0.41	0.44	51
accuracy			0.47	249
macro avg	0.46	0.47	0.47	249
weighted avg	0.47	0.47	0.47	249

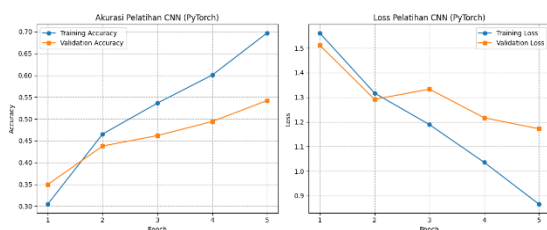
Tabel evaluasi SVM+HOG

Struktur gedung yang kaku sangat cocok direpresentasikan oleh gradient linear HOG. Sebaliknya, model paling kesulitan

diidentifikasi adalah *animals* yang hanya meraih F1-score sebesar 0.35. Rendahnya performa ini disebabkan oleh variasi objek hewan yang menyulitkan HOG untuk membentuk tepi yang konsisten pada citra hasil fabrikasi AI

B. Evaluasi Performa CNN Dasar

Pengujian pada arsitektur CNN dasar selama 5 iterasi (*epochs*) menunjukkan peningkatan akurasi dan penurunan matriks loss secara konvergen.



CNN terbukti jauh melampaui kemampuan SVM karena mekanisme konvolusinya sanggup menangkap tekstur mikroskopis dan pola asimetris (“artefak”) dari generator AI yang tak kasat mata jika hanya mengandalkan deteksi tepi konvensional.

```

--- Memulai Pelatihan Metode Modern: CNN Dasar (PyTorch) ---
Melatih model CNN (5 Epochs)...
Epoch 1/5 -> Train Loss: 1.5742, Train Acc: 26.27% | Val Loss: 1.4644, Val Acc: 34.94%
Epoch 2/5 -> Train Loss: 1.3636, Train Acc: 38.47% | Val Loss: 1.3825, Val Acc: 38.96%
Epoch 3/5 -> Train Loss: 1.2222, Train Acc: 52.01% | Val Loss: 1.2427, Val Acc: 44.98%
Epoch 4/5 -> Train Loss: 1.0871, Train Acc: 58.04% | Val Loss: 1.2871, Val Acc: 44.18%
Epoch 5/5 -> Train Loss: 0.9624, Train Acc: 65.55% | Val Loss: 1.1502, Val Acc: 54.62%

Evaluasi Akhir CNN:

```

	precision	recall	f1-score	support
animals	0.55	0.20	0.29	55
city	0.57	0.77	0.66	52
food	0.55	0.76	0.64	50
nature	0.59	0.46	0.52	41
people	0.48	0.55	0.51	51
accuracy			0.55	249
macro avg	0.55	0.55	0.52	249
weighted avg	0.55	0.55	0.52	249

Tabel evaluasi CNN dasar

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil membandingkan dua pendekatan klasifikasi citra pada daaset “AI vs Real Images”/ Hasil pengujian mendemonstrasikan bahwa pendekatan modern Deep Learning (CNN) Dasar) mengungguli kombinasi arsitektur algoritma klasik (HOG+SVM) yang hanya mampu memprediksi secara tepat 47% daa di luar data latihan. Kedalaman lapisan konvolusi mampu mengatasi batasan manualisasi ekstraksi fitur pada gambar buatan mesin. Sebagai pengembangan, disarankan penggunaan dataset dalam rentang ribuan serta mencoba arsitektur tingkat lanjut untuk meningkatkan presisi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ara, A., Alam, M. S., & Mifa, K. A. F. (2024). A comparative review of AI-generated image detection across social media platforms. *Global Mainstream Journal of Innovation, Engineering & Emerging Technology*, 3(1), 11-14.
- [2] Cozzolino, D., et al. (2025). Methods and Trends in Detecting AI-Generated Images: A Comprehensive Review. *arXiv preprint arXiv:2502.15176*. [3]

Priambodo, A. R., Junaidi, A., & Haromainy, M. M. A. (2025). Performance Evaluation of YOLOv5su and SVM With HOG Features for Student Attendance Face Recognition. *bit-Tech*, 8(2).

[4] Solihin, F., et al. (2023). Comparison of Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbor (K-NN), and Stochastic Gradient Descent (SGD) for Classifying Corn Leaf Disease based on Histogram of Oriented Gradients (HOG) Feature Extraction. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 8(1), 121-129.

[5] Penulis, T. (2026). Lightweight Brain Tumor Classification with Histogram Oriented Gradients (HOG) Features and Class-Weighted Support Vector Machine. *Journal of Applied Data Sciences*.